

Sistemas Operativos

UNIDAD N° III

Primeros pasos con Red Hat



SEMANA 6

Consideraciones previas

El contenido que se expone a continuación está ligado a los siguientes objetivos:

- AE3. Utiliza comandos para realizar procesos de Administración de red, Administración de Firewall, administración de tareas programadas
- AE4. Realizar la instalación de un servidor apache y aplicar las configuraciones necesaria para levantar un sitio web.

Sobre las fuentes utilizadas en el material

El presente Material de Estudio constituye un ejercicio de recopilación de distintas fuentes, cuyas referencias bibliográficas estarán debidamente señaladas al final del documento. Este material, en ningún caso pretende asumir como propia la autoría de las ideas planteadas. La información que se incorpora tiene como única finalidad el apoyo para el desarrollo de los contenidos de la unidad correspondiente, respetando los derechos de autor ligados a las ideas e información seleccionada para los fines específicos de cada asignatura.

Introducción

Por lo general, la creación e implementación de servidores se realiza para poder abastecer de una gran cantidad de servicios a los usuarios dentro o fuera de la red en donde se encuentre el dispositivo. Estos servicios, por ejemplo, almacenamiento de archivos, reciben y transmiten información y datos por medio de puertos lógicos del servidor, los cuales poseen un número asociado al protocolo al que apuntan. Sin importar el servicio, todos poseen un puerto asociado y el flujo de datos de estos debe ser controlado de alguna manera. Siguiendo el ejemplo anterior, el protocolo que se utiliza para el almacenamiento de archivos es el FTP y los puertos asociados a este son el 20 para administración del servicio, y 21 para la transferencia de archivos.

Durante el transcurso de esta semana, aprenderás a administrar las interfaces de red presentes en la máquina virtual que permiten al servidor la salida a internet y a los usuarios conectarse a estos servicios, como crear reglas que permiten o deniegan el paso de datos a un puerto en específico, a instalar paquetes y librerías por medio de un gestor de paquetes, como crear tareas que puedan ser ejecutadas automáticamente y finalmente que es Apache y que servicio permite entregar a los usuarios.

Ideas fuerza

Consola de comandos: permite administrar distintos ambientes del sistema operativo, mediante la utilización de comandos, flags, atributos, comodines y valores.

Puertos: son compuertas lógicas capaces de permitir el flujo de datos, tanto salida como entrada, para los servicios, daemons y programas del ordenador.

Índice

1. Administración de red.....	6
a. Como generar las propiedades de conexión	6
b. Tarjetas de red del sistema	9
c. Comandos de administración de red	11
d. Archivos de configuración de red	11
e. IP pública y privada	14
2. Administración de firewall.....	16
a. Firewall en RedHat	17
b. Comandos de firewalld	19
c. Etiquetas y atributos para archivos de servicios.....	20
3. Administración de tareas programadas.....	24
4. Instalación de paquetes	26
Comandos	26
5. Ambientes de desarrollo: servidor web	28
Comandos de administración del servicio.....	29

Desarrollo

1. Administración de red

Todo dispositivo inteligente debe ser capaz de comunicarse con otros del mismo tipo por medio de algún mecanismo de conexión, siendo principalmente este, el internet. Esta conexión, posee ciertas características que le permiten a los dispositivos, conectarse independientemente del lugar en que estén, además de identificar estos dentro de una misma red o dentro del internet en sí. Dentro de esta gamma de datos, podemos encontrar la dirección IP, la dirección MAC, máscara de red, la puerta de enlace, servidores DNS y por, sobre todo, el modo en que está configurada la obtención de la dirección IP, entre otros. Veamos un poco más en profundidad estos datos:

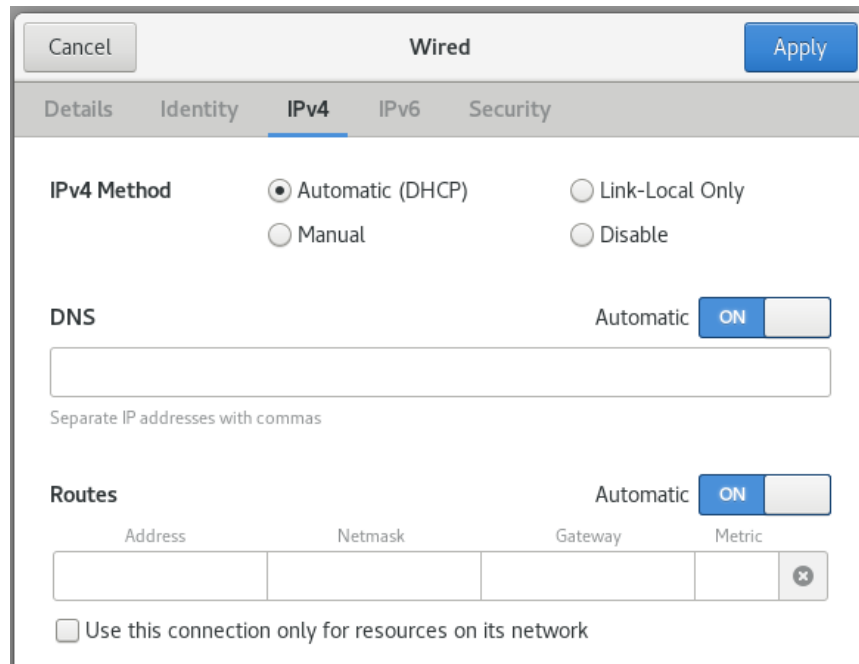
Dato	Descripción	Ejemplo
Dirección IP	Es una cadena de números (en caso de ser IPv4) o hexagecimal (si es IPv6) asignadas a un dispositivo que permite comunicar a este con otros dispositivos y servicios	IPv4: 192.168.109.131 IPv6: fe80:31d1:7245:7f28:603b
Dirección MAC	Es el identificador único de la tarjeta de red de un dispositivo	2C:54:91:88:C9:E3
Puerta de enlace	Es la dirección IP del router y asegura que las peticiones de red lleguen al destino que corresponde	IPv4: 192.168.109.1
DNS por defecto	Es un servidor que almacena la relación entre dirección IP y URL (o nombre de dominio)	1.1.1.1 (Cloudflare) 8.8.8.8 (Google)

*Imagen N° 1, Direcciones IP y MAC
Fuente: redhat.com*

a. Como generar las propiedades de conexión

Las propiedades de conexión serán aquellos datos necesarios para establecer el puente de comunicación entre un punto a y un punto b. Esto datos relacionados a la conexión de red de un dispositivo, pueden ser obtenidos de forma automática (DHCP) o de forma manual (Manual):

- **DHCP** o Dynamic Host Configuration Protocol es un protocolo cliente/servidor que de manera automática provee de una dirección IP y de todas las configuraciones necesarias para los dispositivos.



Cancel Apply

Details Identity **IPv4** IPv6 Security

IPv4 Method

☒ Automatic (DHCP) ☐ Link-Local Only

☐ Manual ☐ Disable

DNS Automatic **ON**

Separate IP addresses with commas

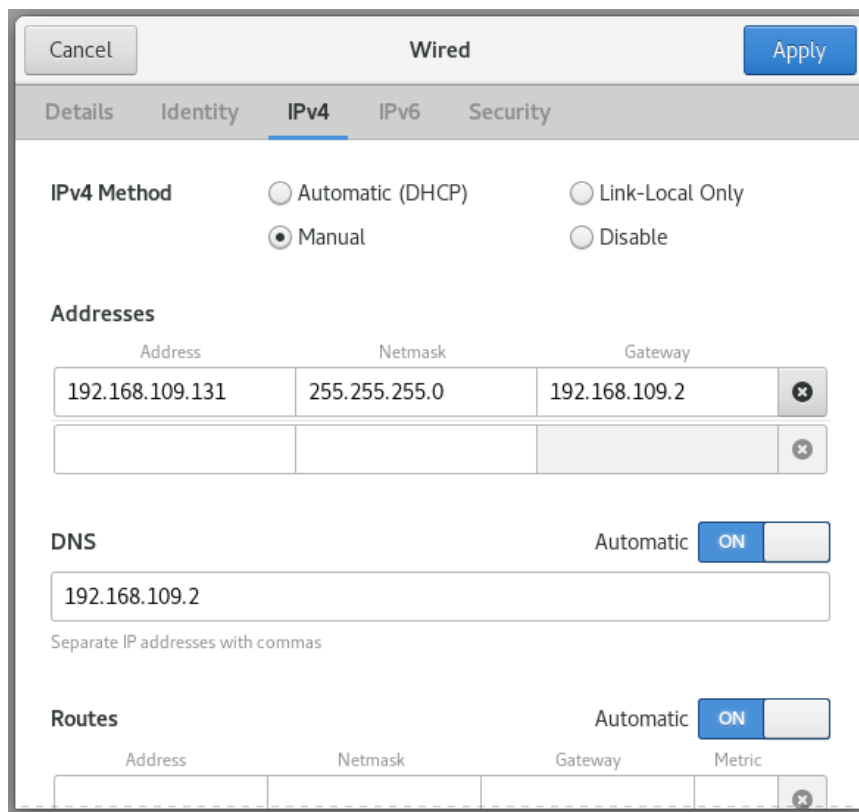
Routes Automatic **ON**

Address	Netmask	Gateway	Metric
			✕

☐ Use this connection only for resources on its network

Imagen N° 2, Configuración IPv4
Fuente: Elaboración propia

- **Manual** permite establecer todas las configuraciones de conexión de forma manual para el dispositivo.



Cancel Apply

Details Identity **IPv4** IPv6 Security

IPv4 Method

☐ Automatic (DHCP) ☐ Link-Local Only

☒ Manual ☐ Disable

Addresses

Address	Netmask	Gateway
192.168.109.131	255.255.255.0	192.168.109.2

DNS Automatic **ON**

192.168.109.2

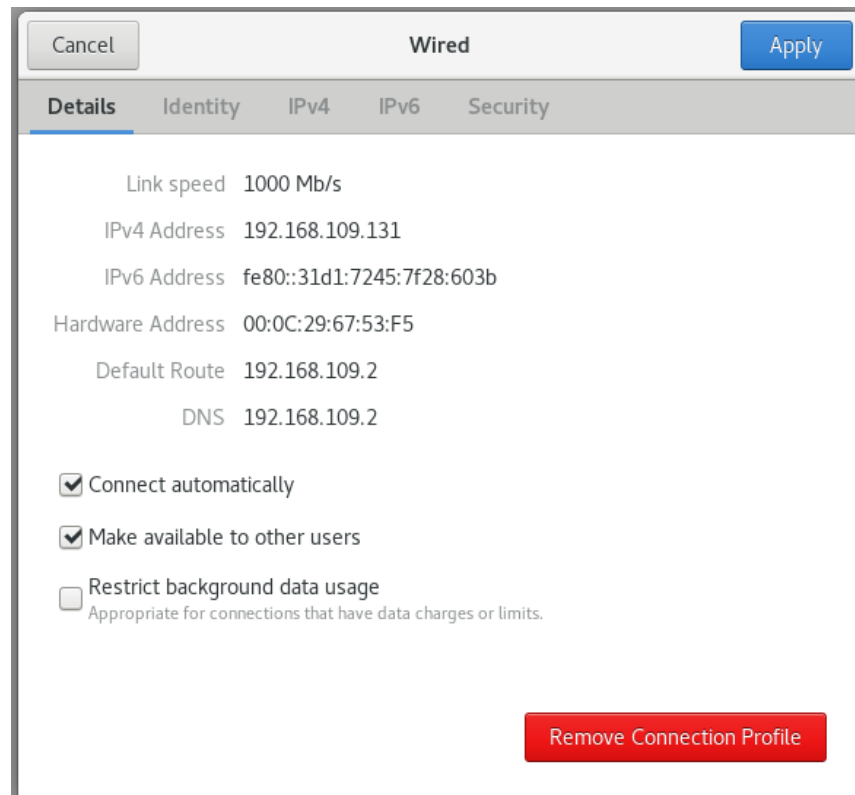
Separate IP addresses with commas

Routes Automatic **ON**

Address	Netmask	Gateway	Metric
			✕

Imagen N° 3, Configuración IPv4
Fuente: Elaboración Propia

Estas dos configuraciones, resumidas quedarían de la siguiente manera, en donde, se puede apreciar la velocidad de conexión, la dirección IPv6 e IPv4, la dirección MAC o de hardware (la cual es única y representa la identificación de la tarjeta de red), puerta de enlace y el servidor DNS por defecto:



*Imagen N° 4, Detalles configuración de red
Fuente: Elaboración propia*

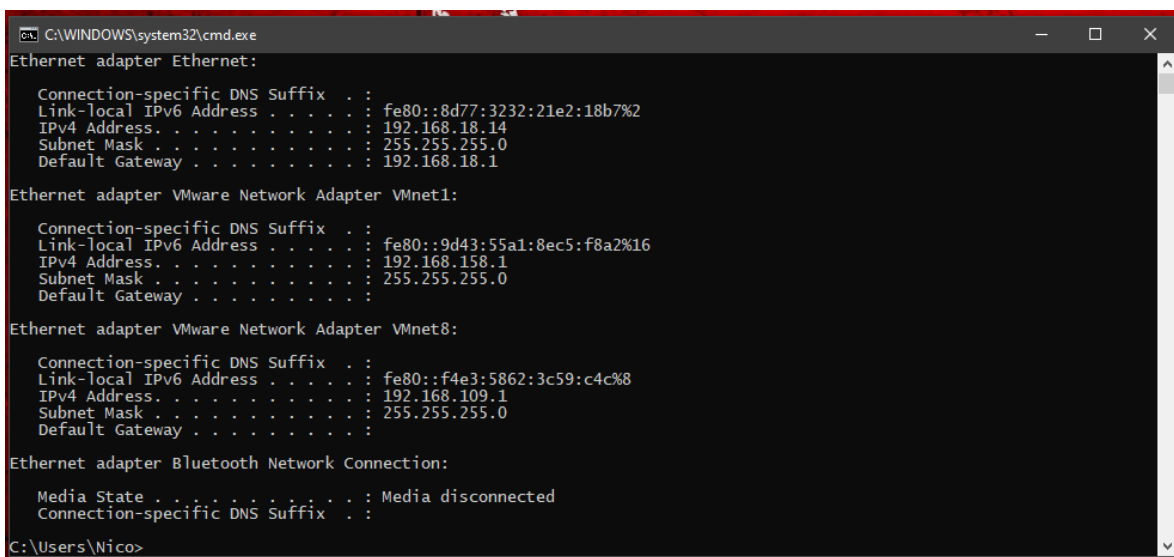
ATENCION

Teniendo en cuenta que se está trabajando con máquinas virtuales, algunos de los valores de los datos presentados es posible que no se correspondan a la información de conexión del ordenador físico. Esto se debe a que el proceso de virtualización también virtualiza la tarjeta de red del ordenador físico, transformándola en el enrutador de la red virtual.

b. Tarjetas de red del sistema

Tanto dentro del sistema operativo host, como en el sistema operativo guest, podremos encontrar varias tarjetas de red (físicas y virtuales) dependiendo del tipo de conexión que se realizará.

Por ejemplo, en el caso del sistema operativo host, es muy probable que encuentres 3 conexiones (obviar la última, ya que corresponde al adaptador de bluetooth del ordenador), aunque también puede que haya más, dependiendo de cuantas interfaces de red tienes conectadas.



```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Ethernet adapter Ethernet:

Connection-specific DNS Suffix  . : 
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::8d77:3232:21e2:18b7%2
IPv4 Address. . . . . : 192.168.18.14
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.18.1

Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet1:

Connection-specific DNS Suffix  . : 
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::9d43:55a1:8ec5:f8a2%16
IPv4 Address. . . . . : 192.168.158.1
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 

Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet8:

Connection-specific DNS Suffix  . : 
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f4e3:5862:3c59:c4c%8
IPv4 Address. . . . . : 192.168.109.1
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 

Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:

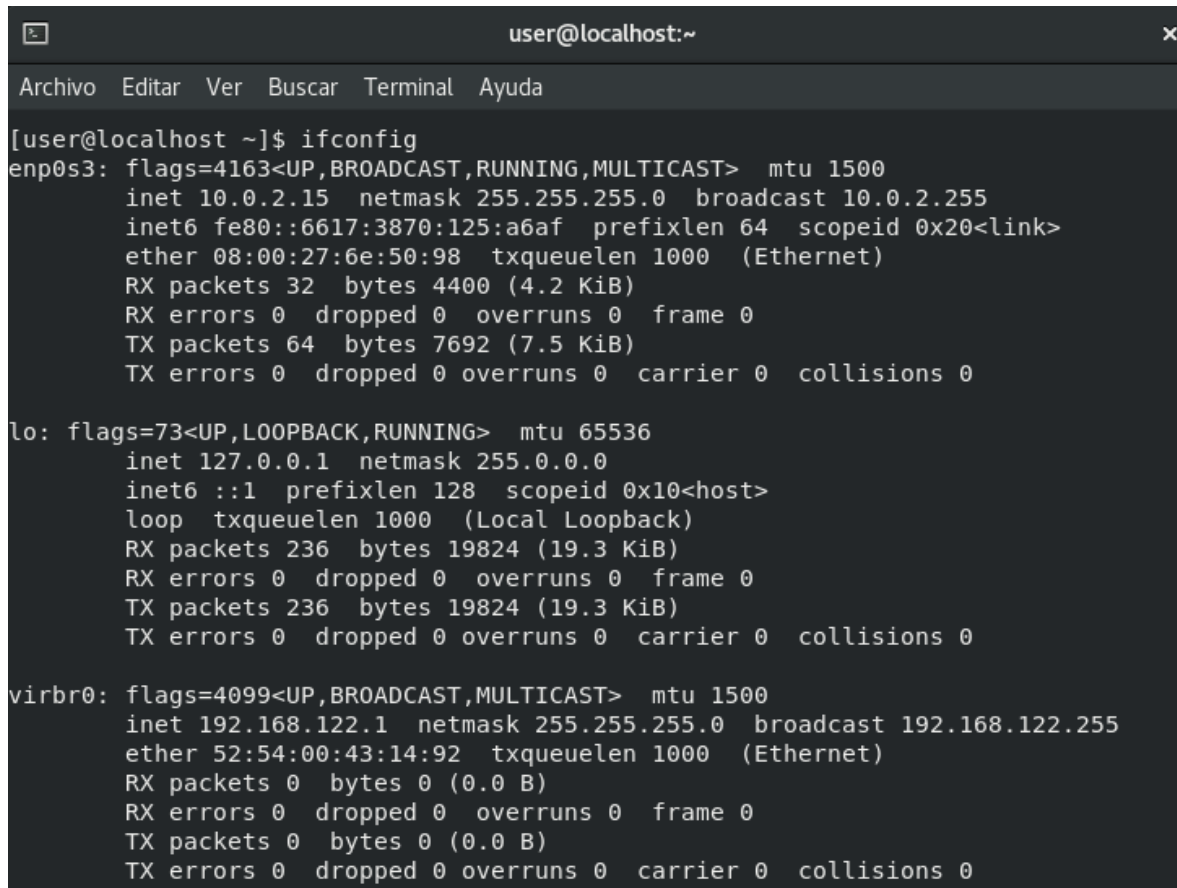
Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix  . : 
C:\Users\Nico>
  
```

*Imagen N° 5, Conexiones de red en Windows
Fuente: Elaboración propia*

Cada uno de los elementos de la lista, corresponderá a cada una de las interfaces de red (o tarjetas de red) presentes en el sistema. Para este caso, la primera representa a la tarjeta de red física del ordenador físico, en donde se puede apreciar las direcciones IPv6, IPv4, la máscara de red y la puerta de enlace al router.

Las siguientes dos tarjetas de red, corresponden a las tarjetas de red virtuales creadas por VMware para las conexiones a internet de las máquinas virtuales. Si te fijas en la interfaz VMnet 8, posee una dirección IPv4 similar a la existente en las imágenes de los ejemplos anteriores. Esto se debe, a que esta tarjeta virtual actúa como enrutador para las máquinas virtuales que se conecten a esta.

Sin embargo, lo que nos atañe en este momento, es conocer como listar las interfaces de red dentro de Linux. Este listado es posible conocerlo gracias a herramientas que viene por defecto con el kernel del sistema operativo. Este comando es **ifconfig** y permite listar todas las interfaces de red del sistema:



```
[user@localhost ~]$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    inet6 fe80::6617:3870:125:a6af prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:6e:50:98 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 32 bytes 4400 (4.2 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 64 bytes 7692 (7.5 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 236 bytes 19824 (19.3 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 236 bytes 19824 (19.3 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

virbr0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.122.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.122.255
    ether 52:54:00:43:14:92 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Imagen N° 6, Conexiones de red en Linux

Fuente: Elaboración propia

Dentro de las tarjetas de red presentes en la máquina virtual, también encontramos 3 coincidencias: **enp0s3**, **lo** y **virbr0**.

Por un lado, la tarjeta de red **enp0s3**, corresponderá a la interfaz encargada de realizar la conexión de internet para la máquina virtual, permitiendo navegar por la red, instalar paquetes adicionales, actualizar el sistema y utilizar y disponibilizar servicios para otros dispositivos.

Por otro lado, la interfaz de red **lo**, hace referencia a la conexión de localhost. Este tipo de interfaces es utilizado generalmente para acceder a servicios instalados

dentro del mismo ordenador. Además de ser distinguible por el nombre, también lo es por la dirección IP por defecto que esta posee, la cual es 127.0.0.1 o más conocida como **localhost**.

Por último, **virbr0** corresponde a la interfaz virtual de puente de conexión entre el sistema operativo guest y la tarjeta de red controlada por el sistema operativo host.

c. Comandos de administración de red

Al igual que mucho de lo que hemos visto relacionado a las distribuciones de Linux, es posible controlar y administrar por medio de comandos. La red no es la excepción a esta regla. El comando principal de este es `ifconfig`, con él se podrán listar, habilitar y deshabilitar una interfaz en específico.

Comodines	Descripción
-a	despliega información de todas las interfaces de red del sistema
-d	despliega información de las interfaces que están deshabilitadas
-l	despliega información de las interfaces disponibles en el sistema
-u	despliega información de las interfaces que están habilitadas

*Imagen N° 7, ifconfig comodines
Fuente: redhat.com*

Además, `ifconfig` posee parámetros que modifican tanto el nombre del comando como su funcionamiento. Algunas de estas son:

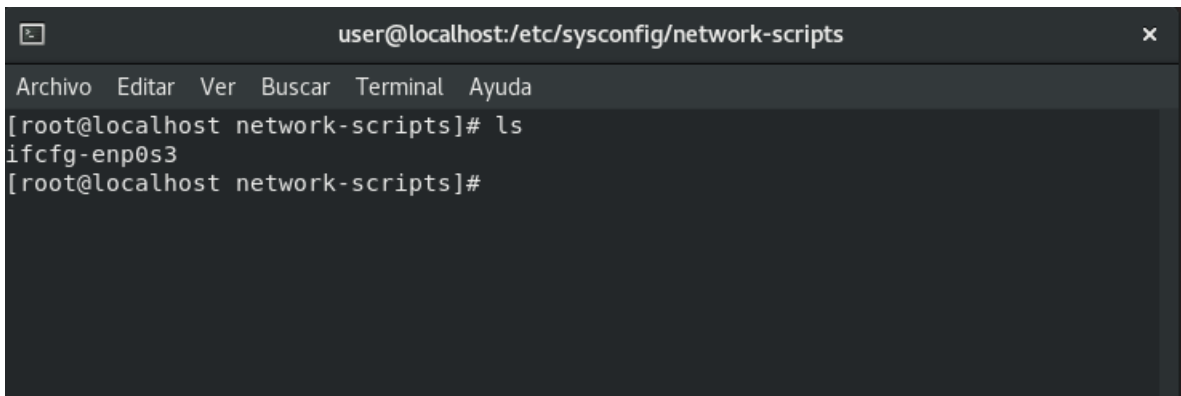
Parámetros	Descripción
delete	remueve la interfaz de red especificada
destroy	destruye la interfaz de red especificada y cualquier dispositivo asociado del ODM (Object Data Manager)
detach	remueve la interfaz de red especificada de la lista de interfaces. Vuelve a estar disponible al reiniciar el sistema.
down	desactiva la interfaz de red
up	activa la interfaz de red

*Imagen N° 8, ifconfig parámetros
Fuente: redhat.com*

d. Archivos de configuración de red

En el caso de Linux, toda la información de las distintas interfaces de red presentes en el sistema se encuentra guardadas en archivos, permitiendo que los administradores sean capaces de modificar ciertos parámetros de la configuración y así generar comunicaciones internas y externas mucho más robustas.

Estos archivos se encuentran en la ruta **/etc/sysconfig/network-scripts**. Cabe destacar, que editar estos archivos sin los conocimientos necesarios, puede causar problemas y fallos en la conexión a internet. Por lo que, modificar estos archivos solo es recomendable para usuarios experimentados. Además, estos archivos deben ser accedidos con el usuario root, de lo contrario, es muy probable que el sistema no te permita ingresar a estos.



```
user@localhost:/etc/sysconfig/network-scripts
Archivo  Editar  Ver    Buscar  Terminal  Ayuda
[root@localhost network-scripts]# ls
ifcfg-enp0s3
[root@localhost network-scripts]#
```

*Imagen N° 9, Archivos de configuración de red
Fuente: Elaboración propia*

Aunque el contenido de estos archivos puede variar, para efectos prácticos, veremos el contenido del archivo correspondiente a la interfaz de red **enp0s3**.

```

user@localhost:/etc/sysconfig/network-scripts
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
GNU nano 2.9.8 ifcfg-enp0s3
TYPE=Ethernet
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=dhcp
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=enp0s3
UUID=9cb47869-72a2-4ef3-be7c-6da24cd4a1ec
DEVICE=enp0s3
ONBOOT=yes

[ 15 líneas leídas ]
^G Ver ayuda  ^O Guardar  ^W Buscar  ^K Cortar txt  ^J Justificar  ^C Posición
^X Salir      ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar txt  ^T Ortografía ^_ Ir a línea

```

Imagen N° 10, Edición de archivo de configuración
Fuente: Elaboración propia

Entre algunos de los datos que se pueden encontrar están:

- El tipo de conexión, que en este caso es **Ethernet**. Si fuese por conexión Wifi, es muy probable que aparezca como Wireless.
- El método de obtención de la dirección IP al encender, el cual es **dhcp** y esta especificado en la propiedad **BOOTPROTO**.
- El nombre de la interfaz de conexión, que en este caso es **enp0s3**.
- Si debe ser activada al iniciar el sistema operativo. Esta característica está señalada en la propiedad **ONBOOT** con valor **yes**.

RECURSO PROCEDIMENTAL

Las distintas formas posibles de activar la interfaz de red del sistema, será visto en el recurso procedimental de la semana.

e. IP pública y privada

Dentro de las IP (Internet Protocol) ya vimos que podemos tener direcciones IPv4 e IPv6 y que estas pueden ser obtenidas automáticamente o ser asignadas manualmente por el usuario.

Sin importar cual sea el tipo anteriormente descrito, podemos encontrar otros dos tipos de IP y que permiten la identificación y comunicación, tanto dentro como fuera de una red. La primera es conocida como IP privada y hace referencia a la dirección establecida dentro de una red cerrada y que es configurada en base a la puerta de enlace del router, ya que si ambas IP (puerta de enlace y dispositivo) no coinciden, entonces el enrutador no podrá permitir las conexiones a internet del dispositivo del usuario. Por otro lado, la segunda es conocida como IP pública y es la que permite a usuarios y servicios externos a la red cerrada, interactuar con el ordenador, siendo esta asignada por el proveedor de servicio de internet contratado.

Si, por ejemplo, dentro de la red de tu casa tienes un NAS (Network Attached Storage), que al fin y al cabo es un servidor de archivos, y quieres que alguna persona externa a la red de tu casa puede acceder a estos, la dirección IP que deberás entregar será la dirección pública en vez de la privada. Y en caso de que algún usuario que está conectado dentro de la red de tu casa quiera acceder a estos archivos, deberás facilitar la IP privada.

La forma de poder obtener estas direcciones IP es la siguiente: en el caso de la privada, solo basta con acceder a la configuración de red o con un comando dentro de la terminal.

```
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . : 
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::8d77:3232:21e2:18b7%2
IPv4 Address. . . . . : 192.168.18.14
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.18.1
```

*Imagen N° 11, Dirección IP en terminal de Windows
Fuente: Elaboración propia*

Para el caso de la pública, es recomendable utilizar alguna página web para poder obtener esta. La IP pública ha sido cubierta por seguridad.

Cuál es mi IP

En esta página podrás conocer cuál es la IP de tu conexión a Internet.

¿Qué es la IP?

La IP se traduce por Internet Protocol, protocolo de Internet en español, y se trata de un protocolo utilizado para la comunicación de datos a través de una red de paquetes combinados.

¿Qué es una dirección IP?

Una dirección IP es un número que identifica de forma única a una interfaz en red de cualquier dispositivo conectado a ella que utilice el protocolo IP (Internet Protocol), que corresponde al nivel de red del modelo TCP/IP.

¿Qué diferencia hay entre dirección IP pública y privada?

La dirección IP puede ser pública o privada:

- ☒ La dirección IP pública es un número único que identifica nuestra red desde el exterior.
- ☒ La dirección IP privada es un número único que identifica a un dispositivo conectado en nuestra red interna.

Tu dirección IP es



Geolocalizar IP

Proveedor de Internet

País

Proxy

Pacifico Cable

Chile

no

Nuestros dispositivos (ordenadores, smartphones, tablets, etc.) se conectan a una red local utilizando el router, tanto por cable ethernet como de forma inalámbrica mediante el WiFi. Cada dispositivo cuenta en esta red local con una dirección IP privada y, además, una dirección IP de cara al exterior, la IP pública.

¿Cómo puedo saber mi IP?

En esta página, y sin necesidad de que hagas nada, puedes ver cuál es tu IP. Te indicamos más arriba en el cuadro correspondiente cuál es tu IP pública actualmente al

*Imagen N° 12, Web Cual es mi IP
Fuente: Elaboración propia*

ANTES DE CONTINUAR CON LA LECTURA...REFLEXIONEMOS

¿Que son los parámetros y los comodines de un comando en Linux?



2. Administración de firewall

Cuando nos conectamos a internet para utilizar algún servicio, por ejemplo, ingresar a una página web, además de conocer el nombre de dominio, por ejemplo facebook.com, esta conexión por debajo realiza muchas más acciones que pasan desapercibidas para el usuario. Una de estas es utilizar los puertos de conexión. Un puerto de conexión es una compuerta que permite a ciertos servicios y programas en específico, conectarse al ordenador para recibir o emitir información. En este caso, al ingresar a la página web de Facebook, es muy probable que se utilice el puerto 443, el que es capaz de aceptar peticiones realizadas por medio del protocolo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), es decir, el que permite conectarse a páginas web por medio del navegador.

La verdad es que existen muchos puertos y cada uno está destinado a un servicio o función en específico. Algunas de las funciones de estos son iguales para todos los sistemas operativos, y otros solo realizarán acciones propias de las necesidades del sistema en sí.

Pero ¿Qué pasa si estamos trabajando con servidores y no quiero que existan ciertas conexiones externas o programas que se conecten por un puerto en específico?

Aquí es en donde entra en juego el firewall. Un firewall es uno de los tantos mecanismos de seguridad aplicables dentro de una red o de un sistema operativo. Estos firewalls permiten bloquear conexiones de salida y entrada, tanto para programas, servicios y puertos, generando un conjunto de reglas.

Las reglas de salida son aquellas que emiten alguna información fuera del servidor, y las reglas de entrada son aquellas que reciben la información entrante.

Sigamos con el ejemplo de Facebook. Facebook posee muchos servidores. Estos poseen una gran capa de seguridad, y aunque no es infalible, si es capaz de mantener los datos lo mejor guardados posible. Para que un usuario pueda conectarse a uno de estos servidores, el firewall que protege a este debe tener activada como regla de entrada todas las conexiones por el puerto 443 y también debe tener un puerto especificado para poder emitir la información, es decir, un puerto de salida.

Si por alguna razón, Facebook decide que los usuarios no pueden conectarse a los servidores, solo bastará con crear una regla de entrada que bloquee todas las conexiones por el puerto 443.

Existen muchos tipos de firewall aplicables a un sistema. Algunos de estos son:

- **Firewall como sistema operativo** se utilizará para regular las conexiones dentro de una red, ayudando a bloquear conexiones y ataques de diversos tipos, como los de denegación de servicios. Ejemplo de esto es Endian, el cual es una distribución de Linux.
- **Firewall como servicio** viene por defecto en el sistema operativo y permite bloquear puertos y programas principalmente. En el caso de Redhat y CentOS encontramos Firewalld, el que viene a reemplazar a iptables, el antiguo firewall de la distribución.
- **Firewall como software** permiten bloquear ciertas conexiones indebidas al sistema o la presencia de programas maliciosos. Generalmente este viene incluido con los antivirus y anti ransomwares. Ejemplo de esto son Avast! y MalwareBytes.

a. Firewall en RedHat

Como nombramos anteriormente, en RedHat podemos encontrar el daemon Firewalld como responsable de parte de la seguridad del sistema operativo al establecer reglas de conexión para los servicios programas internos como externos.

Este firewall permite crear reglas sencillas dentro del corta fuego, cubriendo escenarios típicos relacionados a la seguridad del sistema. Una de las ventajas que ofrece Firewalld frente a iptables, es la posibilidad de aplicar las reglas de manera separada, siendo estas para el **runtime** y para el **permanente**.

- En el caso de **runtime**, las reglas serán aplicadas sobre el kernel, permitiendo que las reglas especificadas formen parte del kernel de la máquina en donde fueron aplicadas. Estas configuraciones no son guardadas de forma automática y se pierden en caso de que se detenga el servicio de corta fuegos.
- En el caso de **permanente**, las reglas serán guardadas en archivos de configuración dentro del sistema operativo, las que tomarán lugar en caso de que las reglas establecidas en runtime dejan de funcionar.

Otra de las características de este daemon de corta fuegos, son las **zonas**, las que definen el nivel de confianza para una conexión, interfaz de red o fuente de datos, en donde estos elementos pueden ser solo parte de una zona en concreto, pero una zona puede ser aplicable para muchas conexiones, interfaces de red y fuentes de datos.

Zonas predefinidas	Descripción
drop	cualquier petición entrante es rechazada, pero cualquier petición saliente es permitida
block	cualquier conexión entrante a la red es rechazada, salvo que sea establecida por el mismo sistema
public	para áreas públicas y se debe agregar filtro para solo dejar dispositivos reconocidos como seguros
external	para áreas externas con redes enmascaradas para routers, también se debe agregar filtro para dispositivos no reconocidos
dmz	zona desmilitarizada dentro de una red (permite conexiones externas). Por ejemplo, cuando se crean servidores privados de videojuegos
work	para áreas de trabajo, los filtros no deben ser tan potentes, ya que los dispositivos serán de más confianza
home	para áreas domiciliarias los filtros no deben ser tan potentes, ya que los dispositivos serán de más confianza
internal	para uso interno de redes y los filtros deben ser más permisivos debido a confianza en dispositivos presentes en la red
trusted	todas las conexiones son aceptadas

Imagen N° 13, Descripción zonas

Fuente: redhat.com

Estas configuraciones pertenecientes a las zonas se encuentran almacenadas en dos rutas dentro del sistema. En la primera **/usr/lib/firewalld/zones** se encuentran las zonas creadas por defecto.

```

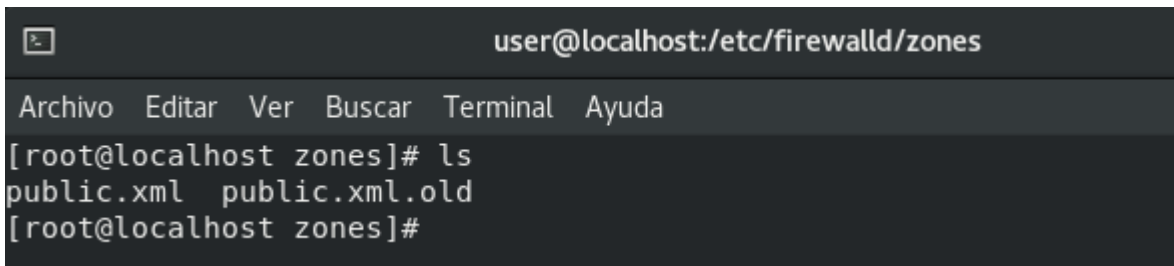
user@localhost: /usr/lib/firewalld/zones
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
[root@localhost zones]# ls
block.xml  drop.xml  home.xml  libvirt.xml  trusted.xml
dmz.xml    external.xml  internal.xml  public.xml  work.xml
[root@localhost zones]#

```

Imagen N° 14, Zonas por defecto

Fuente: Elaboración propia

En la segunda **/etc/firewalld/zones** se encuentran las zonas creadas y configuradas por el usuario.

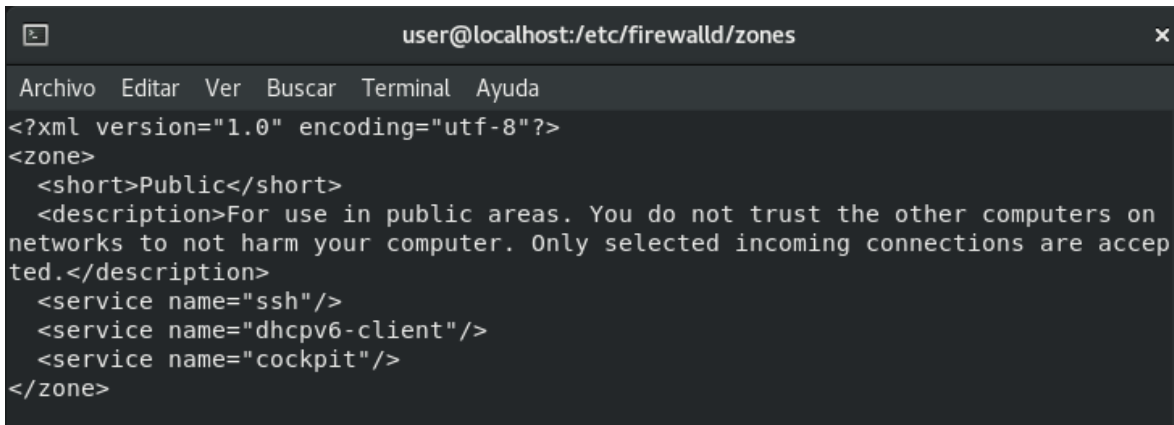


```

user@localhost:/etc/firewalld/zones
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
[root@localhost zones]# ls
public.xml  public.xml.old
[root@localhost zones]#
  
```

*Imagen N° 15, Zonas creadas por el usuario
Fuente: Elaboración propia*

Todos estos archivos de las zonas son manifiestos XML, por lo que deben seguir una estructura predeterminada.



```

user@localhost:/etc/firewalld/zones
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<zone>
  <short>Public</short>
  <description>For use in public areas. You do not trust the other computers on
networks to not harm your computer. Only selected incoming connections are accep
ted.</description>
  <service name="ssh"/>
  <service name="dhcpv6-client"/>
  <service name="cockpit"/>
</zone>
  
```

*Imagen N° 16, Estructura de zona archivo XML
Fuente: Elaboración propia*

b. Comandos de firewalld

Este servicio también será controlado por comandos:

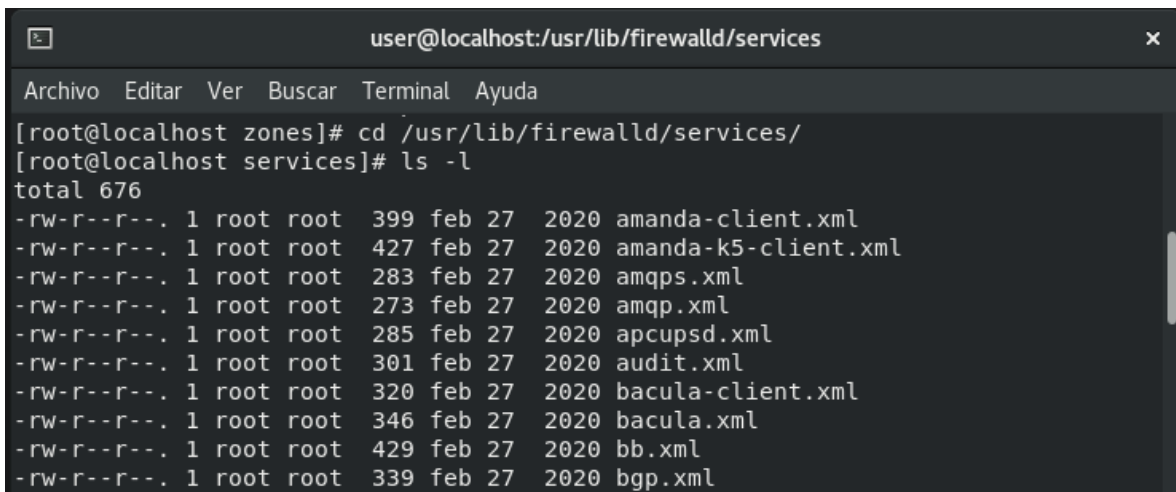
- **Comandos de control de estado del servicio**

Comando	Descripción	Ejemplo
start	inicia el servicio de corta fuegos	systemctl start firewalld
enable	habilita el servicio de corta fuegos	systemctl enable firewalld
stop	detiene el servicio de corta fuegos	systemctl stop firewalld
disable	deshabilita el servicio de corta fuegos	systemctl disable firewalld
status	muestra el estado actual del servicio de corta fuegos	systemctl status firewalld

*Imagen N° 17, Comandos de control de estado del servicio
Fuente: redhat.com*

c. Etiquetas y atributos para archivos de servicios

Estas etiquetas y atributos serán utilizadas como propiedades de configuración para los servicios presentes dentro del servidor, siendo estos http (páginas web), ftp (transferencia de archivos), mysql (almacenamiento de base de datos), etc. Estas propiedades referentes a los servicios se encuentran almacenados en archivos de configuración en la carpeta **service** en la ruta **/usr/lib/firewalld/**, y al igual que los archivos de las zonas, también son manifiestos XML.



```

user@localhost: /usr/lib/firewalld/services
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
[root@localhost zones]# cd /usr/lib/firewalld/services/
[root@localhost services]# ls -l
total 676
-rw-r--r--. 1 root root 399 feb 27 2020 amanda-client.xml
-rw-r--r--. 1 root root 427 feb 27 2020 amanda-k5-client.xml
-rw-r--r--. 1 root root 283 feb 27 2020 amqps.xml
-rw-r--r--. 1 root root 273 feb 27 2020 amqp.xml
-rw-r--r--. 1 root root 285 feb 27 2020 apcupsd.xml
-rw-r--r--. 1 root root 301 feb 27 2020 audit.xml
-rw-r--r--. 1 root root 320 feb 27 2020 bacula-client.xml
-rw-r--r--. 1 root root 346 feb 27 2020 bacula.xml
-rw-r--r--. 1 root root 429 feb 27 2020 bb.xml
-rw-r--r--. 1 root root 339 feb 27 2020 bgp.xml

```

*Imagen N° 18, carpeta service en la ruta /usr/lib/firewalld/
Fuente: Elaboración propia*

Algunos de estas además son obligatorios, mientras que otras opcionales. Estas etiquetas con:

- **service:** indica el principio y fin del documento de configuración. Es obligatorio y solo debe existir una etiqueta por archivo. Esta etiqueta solo posee un atributo opcional **versión="string"**, en donde string hace referencia a una cadena de texto.

```
<service>//Todo content</service>
```

- **short:** es una etiqueta opcional y sirve para especificar el nombre del servicio al que corresponde el archivo de configuración.

```
<service>  
    <short>nombre_servicio</short>  
</service>
```

- **description:** es una etiqueta opcional y que sirve para describir las funciones del servicio configurado en el archivo.

```
<service>  
    <description>descripcion_del_servicio</description>  
</service>
```

- **port:** es una etiqueta opcional y que puede ser especificada varias veces para establecer uno o más puertos de entrada. Si es utilizada, sus atributos son obligatorios, los cuales **port="string"** y **protocol="string"**. En el caso del atributo port, este puede ser un número de puerto en específico, un rango de puertos o vacío para validar solo el protocolo especificado. En el caso del atributo protocolo este solo posee los valores udp y tcp.

```
<service>  
    <port port="" protocol="" />  
</service>
```

- **protocol:** es una etiqueta opcional y que puede ser utilizada varias veces para poder establecer los protocolos necesarios. Estos valores a definir son lo que se encuentran establecidos en el archivo protocols de la ruta **/etc/protocols**. Esta etiqueta posee un solo atributo que es **value="string"**.

```
<service>  
    <protocol value="" />
```

</service>

- **source-port:** es una etiqueta opcional y puede ser utilizada muchas veces si es que existe más de un puerto fuente. Todos sus atributos son obligatorios, siendo estos **port="string"** y **protocol="string"**. El atributo port solo puede tener como valores el puerto o un rango de estos, y el atributo protocol solo puede contener los valores udp y tcp.

<service>

<source-port port="" protocol="" />

</service>

- **module:** es una etiqueta opcional y puede ser utilizada varias veces para habilitar diversos filtros de red del kernel. Solo posee un atributo **name="string"**.

<service>

<module name="" />

</service>

- **destination:** es una etiqueta que puede ser utilizada solo una vez y especifica la red en forma de dirección IP (en donde opcionalmente se puede agregar la máscara de red). No se recomienda utilizar hostname como valores. Posee dos atributos: **ipv4="address[/mask]"** y **ipv6="address[/mask]"**.

<service>

<destination ipv4="" ipv6="" />

</service>

Finalmente, la estructura de uno de estos archivos se parecerá a la siguiente, ya que hay que tener en cuenta que las distintas configuraciones para los servicios pueden variar según el caso.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>FTP</short>
  <description>
    FTP is a protocol used for remote file transfer.
    If you plan to make your FTP server publicly available, enable this option.
    You need the vsftpd package installed for this option to be useful.
  </description>
  <port protocol="tcp" port="21"/>
  <module name="nf_conntrack_ftp"/>
</service>
```

*Imagen N° 19, Estructura de archivo XML
Fuente: Elaboración propia*

RECURSO PROCEDIMENTAL

La creación de reglas de ejemplo dentro del firewall será creada en el recurso procedimental de la semana en conjunto con la instalación de Apache.

ANTES DE CONTINUAR CON LA LECTURA...REFLEXIONEMOS

¿Cómo puedo crear o modificar un archivo en Linux?



3. Administración de tareas programadas

Dentro de la administración de un sistema operativo, repetir ciertas tareas puede ser algo tedioso y más cuando son tareas que toman mucho tiempo en finalizar. Por suerte, todas estas acciones pueden ser programas para ser ejecutadas. El daemon encargado de este proceso se denomina Cron y se ejecuta como un servicio dentro del sistema.

Este programador de tareas permitirá crear tareas que puede ser ejecutadas por hora, diaria, semanal y mensualmente. Estas tareas, deben ser definidas en el archivo crontab en la ruta **/etc/crontab**, mientras que el archivo o programa a ejecutar deben ser guardados en la carpeta correspondiente a cuando serán ejecutados. Estas carpetas son:

Carpeta	Ruta	Descripción
cron.hourly	/etc/cron.hourly	elementos contenidos serán ejecutados por hora
cron.daily	/etc/cron.daily	elementos contenidos serán ejecutados diariamente
cron.weekly	/etc/cron.weekly	elementos contenidos serán ejecutados semanalmente
cron.monthly	/etc/cron.monthly	elementos contenidos serán ejecutados mensualmente

*Imagen N° 20, Carpetas de crontab
Fuente: redhat.com*

Cabe destacar que estos elementos a ejecutar dentro de las carpetas solo realizarán esta acción si es que existe una tarea programada para estos. Además, cabe destacar que la creación de tareas debe ser hecha por el usuario root.

La forma de crear una tarea programa es la siguiente:

```
Example of job definition:
.----- minute (0 - 59)
| .----- hour (0 - 23)
| | .----- day of month (1 - 31)
| | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
| | | | .----- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
| | | | |
* * * * * user-name command to be executed
```

*Imagen N° 21, forma de crear una tarea programa
Fuente: redhat.com*

En donde el primer dato será el minuto de ejecución (0 a 59), seguido de la hora (0 -23), día del mes (1 a 31), mes (1 a 12), día de la semana (0 a 6). Y los últimos dos datos serán el usuario que ejecutará y que se ejecutará (se puede especificar la ruta de un archivo).

Además, existen ciertas cadenas de texto reservadas que pueden ser agregadas al string de ejecución:

Cadena	Descripción	Ejemplo
@reboot	se ejecuta solo al iniciar el equipo	-
@yearly	se ejecuta una vez al año	0 0 1 1 *
@monthly	se ejecuta una vez al mes (siendo el primer día de este)	0 0 1 **
@weekly	se ejecuta todas la semanas (siendo al primer minuto de estas)	0 0 ** 0
@daily	se ejecutará todos los días a medianoche	0 0 ***
@midnight	se ejecutará todos los días a medianoche	0 0 ***
@hourly	se ejecutará todas las horas (siendo al primer minuto de estas)	0 ****

*Imagen N° 22, Strings de ejecución de crontab
Fuente: redhat.com*

Si te fijas en algunos de los ejemplos de arriba, aparecen algunos de los datos de la cadena con un * (asterisco). Este simboliza que el dato no será tomado en cuenta al ejecutar la tarea.

Por ejemplo, en el caso de @yearly, el tiempo de ejecución de la tarea es una vez al año y se representa de la siguiente manera: 0 0 1 1 *

Esto quiere decir que al minuto 0 de la hora 0 del primer del primer mes del año esa tarea será ejecutada. En este caso, el último valor correspondiente al día de la semana queda con valor * (asterisco), ya que no es necesario considerarlo para la realización de la tarea.

ANTES DE CONTINUAR CON LA LECTURA...REFLEXIONEMOS

¿Qué es una tarea programada en Linux y que ventajas ofrece?



4. Instalación de paquetes

Al principio de la unidad, vimos que es posible agregar paquetes complementarios durante el proceso de instalación del sistema operativo. Estos complementos están destinados a mejorar la funcionalidad de este y como el usuario puede interactuar con los programas y servicios instalados.

Existe otro camino de poder conseguir los mismos objetivos anteriores y es por medio del administrador de paquetes o package manager. Un ejemplo de este tipo de software es la tienda de apps como AppStore o Google Play, en donde estos se encargan de instalar la aplicación directamente en el dispositivo. En el caso de Linux también existe un administrador de paquetes, el cual es denominado dnf (anteriormente yum) y que está presente en distribuciones como Fedora, RedHat y CentOS.

DNF o Dandified YUM es el sucesor de **YUM** (Yellowdog Updater Modified) y es el gestor de paquetes predeterminado en las versiones más recientes de Fedora, Red Hat Enterprise Linux y CentOS.

DNF fue diseñado para superar algunas de las limitaciones de YUM, ofreciendo mejor rendimiento y resolución de dependencias.

Al igual que YUM, DNF se encarga de gestionar las dependencias y librerías necesarias para la correcta instalación y ejecución de los paquetes. Esto permite una instalación más sencilla y eficiente de software en el sistema.

Dentro de dnf, al igual que en prácticamente cualquier daemon y servicio presente en las distros de Linux, existen archivos y directorios de configuración. Específicamente podemos encontrar:

- **/etc/dnf/dnf.conf** es un archivo que contiene la configuración del daemon
- **/etc/yum.repos.d** es un directorio que posee los repositorios y bibliotecas desde donde obtener las dependencias a instalar (este directorio se mantiene por compatibilidad con yum)
- **/var/log/dnf.log** es un archivo que contiene logs de la ejecución del daemon

Comandos

Aunque existen gestores de paquetes con interfaz de usuario, aún la utilización de comandos para instalación de librerías y paquetes sigue siendo la predilecta. Los comandos y comodines principales para dnf son los siguientes:

Comando	Descripción
<code>dnf install</code>	Instala uno o más paquetes
<code>dnf remove</code>	Elimina uno o más paquetes
<code>dnf upgrade</code>	Actualiza todos los paquetes instalados
<code>dnf check-update</code>	Comprueba si hay actualizaciones disponibles
<code>dnf search</code>	Busca paquetes por nombre o descripción
<code>dnf info</code>	Muestra información detallada sobre uno o más paquetes
<code>dnf list</code>	Lista paquetes instalados o disponibles
<code>dnf group install</code>	Instala un grupo de paquetes
<code>dnf group remove</code>	Elimina un grupo de paquetes
<code>dnf clean all</code>	Limpia la caché de DNF
<code>dnf repolist</code>	Lista los repositorios configurados

Imagen N° 23, Comandos para dnf
Fuente: redhat.com

Comodín	Ejemplo	Descripción
<code>-y</code>	<code>dnf install -y httpd</code>	Instala el paquete httpd sin pedir confirmación
<code>--enablerepo=</code>	<code>dnf --enablerepo=epel install phpmyadmin</code>	Habilita el repositorio EPEL e instala phpmyadmin
<code>--disablerepo=</code>	<code>dnf --disablerepo=updates upgrade</code>	Actualiza el sistema excluyendo el repositorio "updates"
<code>--exclude=</code>	<code>dnf upgrade --exclude=kernel*</code>	Actualiza todos los paquetes excepto los que comienzan con "kernel"
<code>--allowerase</code>	<code>dnf install --allowerase php</code>	Permite la eliminación de paquetes conflictivos al instalar php
<code>--best</code>	<code>dnf update --best</code>	Actualiza a la mejor versión disponible, incluso si requiere eliminar otros paquetes
<code>--nobest</code>	<code>dnf update --nobest</code>	Actualiza sin necesariamente elegir la mejor versión si hay conflictos
<code>--refresh</code>	<code>dnf --refresh upgrade</code>	Descarga metadatos frescos de los repositorios antes de actualizar
<code>--setopt=</code>	<code>dnf --setopt=install_weak_deps=False install httpd</code>	Instala httpd sin instalar dependencias débiles

Imagen N° 24, Comodines para dnf
Fuente: redhat.com

Cuando al comando `install`, `update`, `upgrade` y `remove` se les agrega el comodín `-y` (comodín para yes o sí), significa que se realizarán los cambios sin confirmación. De lo contrario, si no es especificado, entonces se preguntará por la confirmación de la acción a realizar.

DNF ofrece varias mejoras sobre YUM, incluyendo una mejor gestión de dependencias, mayor velocidad en las operaciones, y una API más consistente para los desarrolladores. Además, DNF utiliza libsolv para la resolución de dependencias, lo que resulta en un proceso más rápido y eficiente.

5. Ambientes de desarrollo: servidor web

La finalidad de esta asignatura es prepararlos para administrar sistemas operativos orientados a los servidores. En estos, por lo general, se instalarán distintos daemons, librerías y paquetes que permitan usuarios, tanto dentro y fuera de la red, acceder a estos en forma de servicios, como, por ejemplo: el almacenamiento de datos, transferencia de archivos o hosting de páginas y aplicaciones web. El hosting de páginas web es simplemente un servicio de alojamiento y distribución. Ejemplo de estos son Bluehosting y Hostinger.

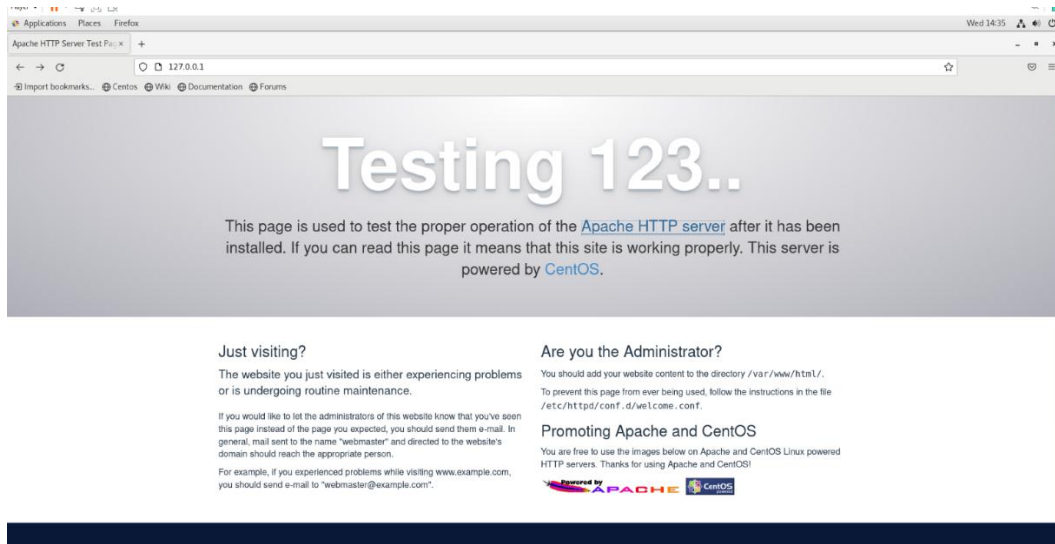
La utilización de estos pone sobre la mesa la ventaja de que prácticamente no hay nada que configurar, ya que todo viene preconfigurado por el servicio de hosting. Sin embargo, muchas veces este tipo de soluciones no son lo mejor en base a las necesidades para cubrir, ya que muchas veces el nivel de configuración y acceso es dado en base a los planes a contratar, lo mismo que la potencia de cómputo del servidor.

Si este es el caso, en donde el nivel de personalización es muy bajo y la potencia no es lo suficientemente alta como para el “hosteo” del sitio, entonces, el desarrollador deberá contar con un servidor propio, en donde este pueda tener acceso total a la configuración y administración. La problemática aparece al momento de, por ejemplo, montar una página o sitio web, ya que no es llegar y simplemente crear un archivo .html o .aspx, etc. Estos necesitan una forma de poder ser desplegados y disponibilizados para el uso de los usuarios.

Esto se soluciona por medio de los servidores http. Estos son programas, frameworks, librerías o paquetes que permiten crear un servicio dentro del servidor, que permite disponer de sitios web por medio de la red, siendo estos accesibles por medio de los puertos para los protocolos HTTP(80) y HTTPS.(443)

El servidor web que veremos será Apache, el cual es un proyecto open source y que está disponible para los sistemas operativos basados en Unix, como Linux y MacOS, y también para Windows.

Este fue desarrollado en 1995 por **The Apache Software Foundation** y desde entonces se ha transformado en uno de los servidores HTTP más utilizados. El daemon de este se denomina **httpd** y puede ser instalado con el gestor de paquetes de yum.



*Imagen N° 25, Web de prueba Apache
Fuente: Elaboración propia*

Comandos de administración del servicio (Systemctl)

Los comandos de administración del servicio deben ser realizados con el comando **systemctl** y solo pueden ser ejecutados por el usuario **root**.

Opción	Descripción	Comando completo
start	iniciar el servicio manualmente	<code>systemctl start httpd</code>
stop	detener el servicio	<code>systemctl stop httpd</code>
restart	reiniciar el servicio	<code>systemctl restart httpd</code>
status	conocer el estado del estado	<code>systemctl status httpd</code>
reload	recargar el servicio (vuelve a cargar configuraciones sin cerrar conexiones)	<code>systemctl reload httpd</code>
enable	habilitar inicio automático del servidor	<code>systemctl enable httpd</code>
disable	deshabilitar inicio automático del servidor	<code>systemctl disable httpd</code>

*Imagen N° 26, Comandos de administración del servicio
Fuente: redhat.com*

RECURSO PROCEDIMENTAL

La instalación de Apache como daemon, su activación como servicio y la creación de un sitio web simple de ejemplo serán creados en el recurso procedimental de la semana.

ANTES DE CONTINUAR CON LA LECTURA...REFLEXIONEMOS

Si quiero crear un sitio web para mi negocio y que sea visible para mis clientes: ¿Cuáles son los elementos y pasos necesarios para conseguirlo?



Conclusión

La administración de un servidor y del sistema operativo puede ser una tarea ardua si no se tienen los conocimientos y herramientas necesarias. Por lo general, este tipo de dispositivos solo se encargarán de entregar un servicio a la vez. Esto puede tener varias razones de por medio, pero una de las principales, es que existen más puntos posibles para fallas y ataques, evitando que los usuarios pierdan por completo una gama de servicios. Otra forma de poder prevenir estos sucesos es por medio de la configuración del firewall, bloqueando o permitiendo ciertas conexiones desde o hacia ciertos puertos del sistema. Esto también es aplicable a programas instalados, los que además también deben ser gestionados de manera independiente por algún gestor o administrador de paquetes como yum.

Además, siempre se debe tener en cuenta en que red se está trabajando con el servidor. En este caso en Linux es posible considerar la zona de la red, la que establece cual permitirá elegir el nivel de confianza del servidor con otros dispositivos que puedan conectarse a este, tanto dentro como fuera de la red.

Referencias

1. HP. (29 de Julio de 2021). *Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)*. Obtenido de [www.microsoft.com](https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/technologies/dhcp/dhcp-top): <https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/technologies/dhcp/dhcp-top>
2. IBM. (18 de Enero de 2022). *ifconfig Command*. Obtenido de [www.ibm.com](https://www.ibm.com/docs/en/aix/7.2?topic=i-ifconfig-command): <https://www.ibm.com/docs/en/aix/7.2?topic=i-ifconfig-command>
3. RedHat. (s.f.). *Interface configuration files*. Obtenido de [www.redhat.com](https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/6/html/deployment_guide/s1-networkscripts-interfaces): https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/6/html/deployment_guide/s1-networkscripts-interfaces
4. Firewallld. (s.f.). *Firewalld*. Obtenido de [www.firewalld.org](https://firewalld.org/documentation/): <https://firewalld.org/documentation/>
5. RedHat. (s.f.). *Yum*. Obtenido de [www.redhat.com](https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/system_administrators_guide/ch-yum): https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/system_administrators_guide/ch-yum
6. RedHat. (s.f.). *Yum comandos*. Obtenido de [www.linuxtotal.com](https://www.linuxtotal.com.mx/index.php?cont=info_admon_020): https://www.linuxtotal.com.mx/index.php?cont=info_admon_020
7. Apache. (8 de Junio de 2022.). *Apache*. Obtenido de [www.apache.org](https://httpd.apache.org/download.cgi): <https://httpd.apache.org/download.cgi>

